

第一问零基础完整解释

微网购电与储能联合调度模型

从题意理解 变量定义 公式推导 到真实结果验证

一眼看懂	本题中的含义
要决定什么	每 10 分钟买多少电 储能充多少 放多少 弃多少光
必须保证什么	负荷始终得到满足 储能不越界 同时不能充放电 日末回到初始电量
优化目标	全天向外部电网购电的费用最小
最终结果	购电费 35126.95 元 比无储能少 12925.10 元 降幅 26.90%

适合第一次接触优化模型的读者

阅读路线

这份文档从生活化直觉开始，再把直觉翻译成变量和公式，最后回到程序输出和真实数据。建议第一次阅读按顺序看完。读到公式时，先看公式下方的中文解释，再回头辨认符号。

部分	你会弄懂什么
一 题目到底在做什么	为什么这是一个按时间安排买电和用电池的问题
二 原始数据怎样进入模型	10 分钟数据如何从千瓦换算为千瓦时
三 参数和变量	哪些数是已知的 哪些数由求解器决定
四 核心公式	供需平衡 储能递推 边界 互斥和目标函数
五 求解器怎样找答案	为什么使用混合整数线性规划和两阶段优化
六 用真实时段手算	低价充电 光伏富余充电 高价放电的具体数字
七 全天结果和验证	最优成本 节省比例 灵敏度和残差意味着什么
八 常见错误和复现	避免单位 效率 时段错位等问题

先记住最终结论

模型把储能看成一个受容量和效率限制的能量搬运工具。它在电价较低或光伏富余时充电，在电价较高且光伏不足时放电。由于日初和日末储电量都固定为 6000 kWh，节省不能靠把电池在一天结束时掏空，而只能来自合理的跨时段转移。

指标	无储能	优化后	变化
全天购电量 kWh	61789.9354	59482.6990	减少 2307.2364
全天购电费 元	48052.0466	35126.9486	节省 12925.0980
成本降幅	0	26.8981%	约 26.90%

一 题目到底在做什么

1.1 把微网想成一间需要全天供电的房子

小区负荷相当于每个时段必须完成的用电任务。光伏是当时能够免费使用的电，外部电网是随时可以买电的供应商，储能则像一个有容量上限的充电宝。不同之处在于，电价每 10 分钟可能不同，充电和放电还会损失一部分能量。

因此模型每天都要回答同一组问题：当前时段的光伏先满足多少负荷，是否额外从电网买电给储能充电，储能是否应该放电减少高价购电，以及光伏太多且电池装不下时需要弃掉多少。

1.2 题目的硬条件

- 每个时段都必须满足负荷，不允许缺电。
- 储能电量必须一直处于 1200 到 10800 kWh。
- 充电和放电功率都不能超过 5000 kW。
- 同一时段不能既充电又放电。
- 不允许把电倒卖给外部电网，但允许弃光。
- 0:00 为 6000 kWh，24:00 也必须回到 6000 kWh。

1.3 为什么不能只看当前时段

如果只看眼前，低价时段会只买刚好够负荷的电，但这样可能错过提前充电的机会。反过来，高价时段若随意放空电池，后面可能遇到更高电价。储能状态把 144 个时段连接起来，所以必须把整天一起优化。

二 原始数据怎样进入模型

2.1 一天被切成 144 个小格

原数据每 10 分钟记录一次电价 负荷功率和光伏预测功率。一天有 $24 \times 6 = 144$ 个时段。设时段集合为 $T = \{1, 2, \dots, 144\}$ ，单个时段长度为 $10/60 = 1/6$ 小时。

$$\Delta t = 10 / 60 = 1 / 6 h$$

式 1 每个决策时段的长度

2.2 千瓦和千瓦时的区别

千瓦 kW 表示此刻用电或发电的快慢，千瓦时 kWh 表示一段时间内的电量。储能容量和计划购电量都是 kWh，因此必须把附件中的功率乘以时段长度。

$$L_t = P_t^L \Delta t = P_t^L / 6 \quad R_t = P_t^{PV} \Delta t = P_t^{PV} / 6$$

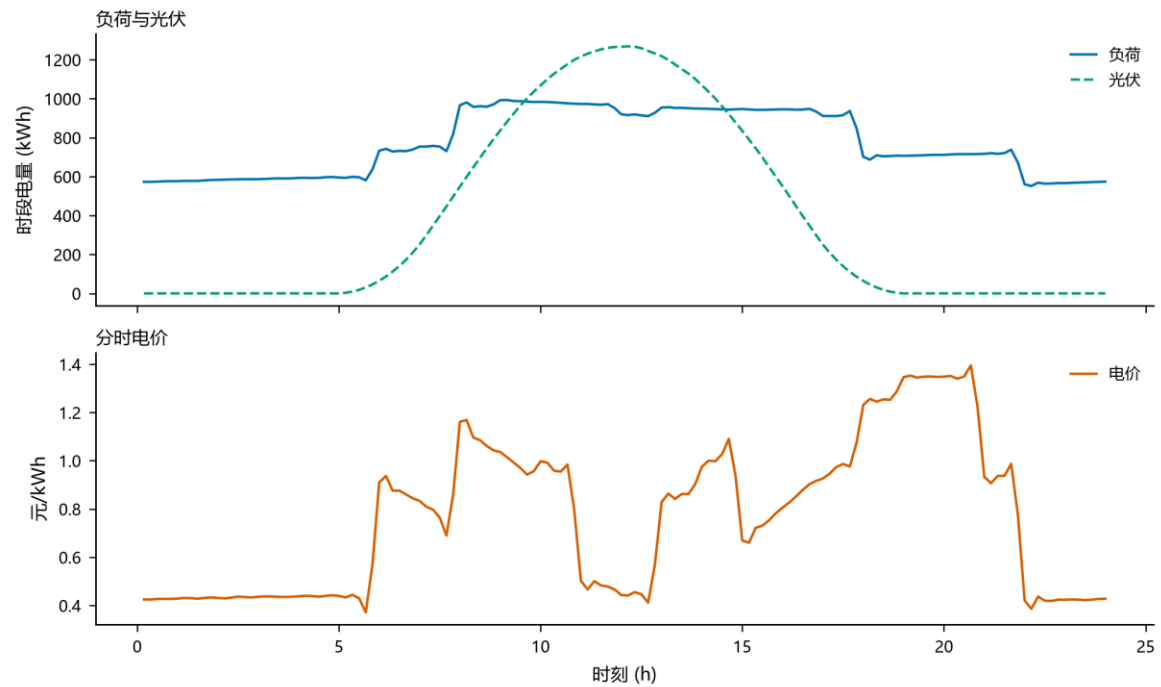
式 2 负荷功率和光伏功率转换为每时段电量

例如第一条记录的负荷功率为 3439.8466 kW。这个功率持续 10 分钟，对应电量为 $3439.8466 \div 6 = 573.3078$ kWh。漏掉除以 6，会让购电量和储能变化全部放大 6 倍。

2.3 输入数据概况

数据指标	实际数值	如何理解
时段数	144	覆盖完整一天

数据指标	实际数值	如何理解
全天负荷电量	111024.8081 kWh	小区全天需要的总电量
全天光伏预测电量	55482.8357 kWh	当天可用的光伏总量
光伏富余时段	30 个	这些时段的光伏大于负荷
最低电价	0.3713 元/kWh	适合考虑充电
最高电价	1.3952 元/kWh	适合考虑放电
无储能购电费	48052.0466 元	用于比较优化是否真的省钱



结论：电价峰谷比为 3.76，储能具有跨时段套利空间。

图 1 原始负荷 光伏和电价的全天变化

三 已知参数和待求变量

3.1 已知参数

参数是求解前已经知道的数，模型不能自行修改。带下标 t 的参数会随时段变化，不带下标的参数在全天保持不变。

符号	含义	单位	数值或来源
t	时段序号	无	1 至 144

符号	含义	单位	数值或来源
p_t	第 t 时段电价	元/kWh	附件 1
PL_t	负荷功率	kW	附件 1
PPV_t	光伏预测功率	kW	附件 1
L_t	负荷电量	kWh	$PL_t/6$
R_t	可用光伏电量	kWh	$PPV_t/6$
E_{min}	储能安全下限	kWh	1200
E_{max}	储能安全上限	kWh	10800
E_0	初始储电量	kWh	6000
P_{max}	最大充放电功率	kW	5000
q_{max}	每时段最大充放电电量	kWh	$5000/6=833.3333$
η_{ch}	充电效率	无	0.90
η_{dis}	放电效率	无	0.90

3.2 决策变量

变量是求解器需要替我们决定的数。连续变量可以取小数，二元变量只能取 0 或 1。

符号	中文含义	类型	单位	允许范围
g_t	从外部电网购买的电量	连续	kWh	不小于 0
c_t	交流母线送入储能的电量	连续	kWh	0 至 833.3333
d_t	储能送回交流母线的电量	连续	kWh	0 至 833.3333
w_t	没有被利用的光伏电量	连续	kWh	0 至 R_t
E_t	第 t 时段结束时的储电量	连续	kWh	1200 至 10800
u^{ch}_t	该时段是否允许充电	二元	无	0 或 1
u^{dis}_t	该时段是否允许放电	二元	无	0 或 1

特别注意 c_t 和 d_t 都按交流侧口径定义。 $c_t=100$ kWh 表示母线拿出 100 kWh 给电池充电，但效率为 0.9 时，电池只增加 90 kWh。 $d_t=81$ kWh 表示母线真正收到 81 kWh，此时电池内部要减少 $81/0.9=90$ kWh。

四 把题意翻译成公式

4.1 净负荷

$$N_t = L_t - R_t$$

式 3 不考虑储能时还差多少电

$N_t > 0$ 说明光伏不够，需要电网或储能补足； $N_t < 0$ 说明光伏有富余，可以给储能充电或弃光。这个变量帮助理解情形，但不是必须由求解器决定的变量。

4.2 每个时段的供需平衡

$$g_t + R_t + d_t = L_t + c_t + w_t$$

式 4 进入母线的电量等于离开母线的电量

左边是三个来源：电网购电 光伏发电和储能放电。右边是三个去向：小区负荷 储能充电和弃光。这个等式对 144 个时段逐一成立，因此不会凭空产生电，也不会让负荷缺电。

4.3 储能状态递推

$$E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} c_t - d_t / \eta_{dis}$$

式 5 上一时段电量加有效充电量减内部放电消耗

充电效率乘在 c_t 前，是因为送进电池的 100 kWh 只能存下 90 kWh。放电量 d_t 要除以放电效率，是因为要让母线得到 90 kWh，电池必须拿出 100 kWh。效率只在这条状态方程中出现，不能再在供需平衡式中重复计算。

4.4 容量和功率约束

$$1200 \leq E_t \leq 10800$$

式 6 储能始终在安全范围内

$$q_{max} = 5000 \times 1/6 = 833.3333 \text{ kWh}$$

式 7 10 分钟内最多充入或放出 833.3333 kWh

储能总容量的安全可调区间为 $10800 - 1200 = 9600$ kWh。初始值 6000 kWh 恰好处于中点，因此向上和向下各有 4800 kWh 的空间。

4.5 充放电互斥

$$0 \leq c_t \leq 833.3333 u_t^{ch} \quad 0 \leq d_t \leq 833.3333 u_t^{dis}$$

式 8 状态开关控制充电和放电上限

$$u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1 \quad u_t^{ch}, u_t^{dis} \in \{0, 1\}$$

式 9 同一时段最多开启一种状态

当充电开关为 0 时，第一条不等式强迫 $c_t=0$ ；当放电开关为 0 时， $d_t=0$ 。两个开关之和不超过 1，所以充电和放电不可能同时发生。二元变量也是模型名称中“整数”二字的来源。

4.6 禁止售电 允许弃光

$$g_t \geq 0 \quad 0 \leq w_t \leq R_t$$

式 10 购电不能为负 弃光不能超过当时光伏

如果允许 g_t 为负，就等价于把多余电量卖给电网，但题目没有给出售电价格。加入弃光变量后，当光伏有富余且储能已满时，仍然能够保持能量平衡。

4.7 首末状态相等

$$E_0 = 6000 \quad E_{144} = 6000$$

式 11 日初和日末储电量相同

这条约束保证比较公平。否则求解器会在最后几个高价时段把储能放到最低，把需要补回的电留给第二天，从而得到看似很低但不可持续的当天成本。

4.8 目标函数

$$C_{grid} = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \quad \min C_{grid}$$

式 12 把各时段购电量乘以电价后求和并取最小

目标函数不直接要求购电量最少，而是要求费用最少。这允许模型在低价时多买一点，在高价时少买一点。只要低价充电的成本加上能量损失仍低于高价购电，就有套利价值。

$$p_j \eta_{ch} \eta_{dis} > p_i$$

式 13 从低价时段 i 充电并在高价时段 j 放电的简化有利条件

本数据最低价为 0.3713 元/kWh，最高价为 1.3952 元/kWh，往返效率为 $0.9 \times 0.9 = 0.81$ 。计算 $1.3952 \times 0.81 = 1.1301$ ，仍明显大于 0.3713，所以跨时段搬运电量在经济上可行。

五 为什么使用混合整数线性规划

供需平衡 状态递推 成本和上下界都由变量的一次项组成，没有变量相乘或平方，因此属于线性关系。充放电开关只能取 0 或 1，因此整个问题为混合整数线性规划，简称 MILP。这里“混合”表示既有连续变量，也有整数变量。

5.1 求解器做了什么

1. 先读取 144 个时段的电价 负荷和光伏。
2. 为每个时段建立购电 充电 放电 弃光 SOC 和两个状态开关。
3. 把全部公式写成矩阵形式交给 HiGHS 求解器。
4. 求解器在满足所有约束的方案中寻找购电费最低的方案。
5. 把答案回代到每条等式和不等式中做独立检查。

5.2 为什么还要两阶段优化

不同调度方案可能拥有几乎相同的最低购电费。第一阶段只最小化购电费，得到 35126.948589 元。第二阶段把购电费限制在第一阶段最优值加 0.00001 元以内，再最小化全天充电量与放电量之和。

$$\text{第一层 } \min \sum p_t g_t$$

式 14 先保证费用最低

$$\text{第二层 } \min \sum (c_t + d_t) \quad \text{且 } \sum p_t g_t \leq C^* + 10^{-5}$$

式 15 在几乎不改变最低费用时减少无效循环

阶段	购电费 元	总吞吐量 kWh	解释
第一阶段	35126.948589	37540.605698	只追求最低购电费
第二阶段	35126.948599	37540.605473	费用增加仅 0.00001 元 吞吐量更小

六 用真实时段手算

6.1 00:10 低价购电并满功率充电

该时段电价为 0.4248 元/kWh，负荷电量 573.3078 kWh，光伏为 0。模型从电网购买 1406.6411 kWh，其中 573.3078 kWh 供负荷，833.3333 kWh 给储能充电。

$$1406.6411 + 0 + 0 = 573.3078 + 833.3333 + 0$$

式 16 供需平衡的数值回代

$$E_1 = 6000 + 0.9 \times 833.3333 = 6750 \text{ kWh}$$

式 17 充电损耗后电池实际增加 750 kWh

6.2 10:00 光伏富余直接充电

该时段负荷为 983.7033 kWh，光伏为 1068.2657 kWh，富余 84.5624 kWh。模型不购电，把全部富余光伏送入储能，因此购电量和弃光量都为 0。

$$0 + 1068.2657 + 0 = 983.7033 + 84.5624 + 0$$

式 18 光伏先供负荷 多余部分充电

6.3 12:00 为什么光伏富余还要购电

12:00 的光伏比负荷多 346.9304 kWh，但最大充电量为 833.3333 kWh。此时电价只有 0.4432 元/kWh，模型为了给后续高价时段准备能量，除用 346.9304 kWh 光伏富余充电外，还额外购电 486.4029 kWh，合计恰好满功率充电。

$$486.4029 + 1266.8406 = 919.9101 + 833.3333$$

式 19 低价购电与光伏富余共同给储能充电

6.4 18:10 高价时部分放电

该时段净负荷为 641.1613 kWh，电价为 1.2561 元/kWh。模型让储能提供 109.2673 kWh，电网只需购买 531.8940 kWh。相比全部由电网供应，该时段少花约 137.25 元。

$$531.8940 + 45.9655 + 109.2673 = 687.1269$$

式 20 电网 光伏和储能共同满足负荷

6.5 20:40 最高价附近全由储能供电

该时段电价达到全天最高值 1.3952 元/kWh，负荷电量为 715.6530 kWh，光伏为 0。模型不从电网买电，全部由储能放电满足负荷，时段结束时 SOC 正好到安全下限 1200 kWh。

$$0 + 0 + 715.6530 = 715.6530 + 0 + 0$$

式 21 高价时段的全部负荷由储能承担

$$E_{124} = E_{123} - 715.6530/0.9 = 1200 kWh$$

式 22 放电效率造成电池内部消耗更大

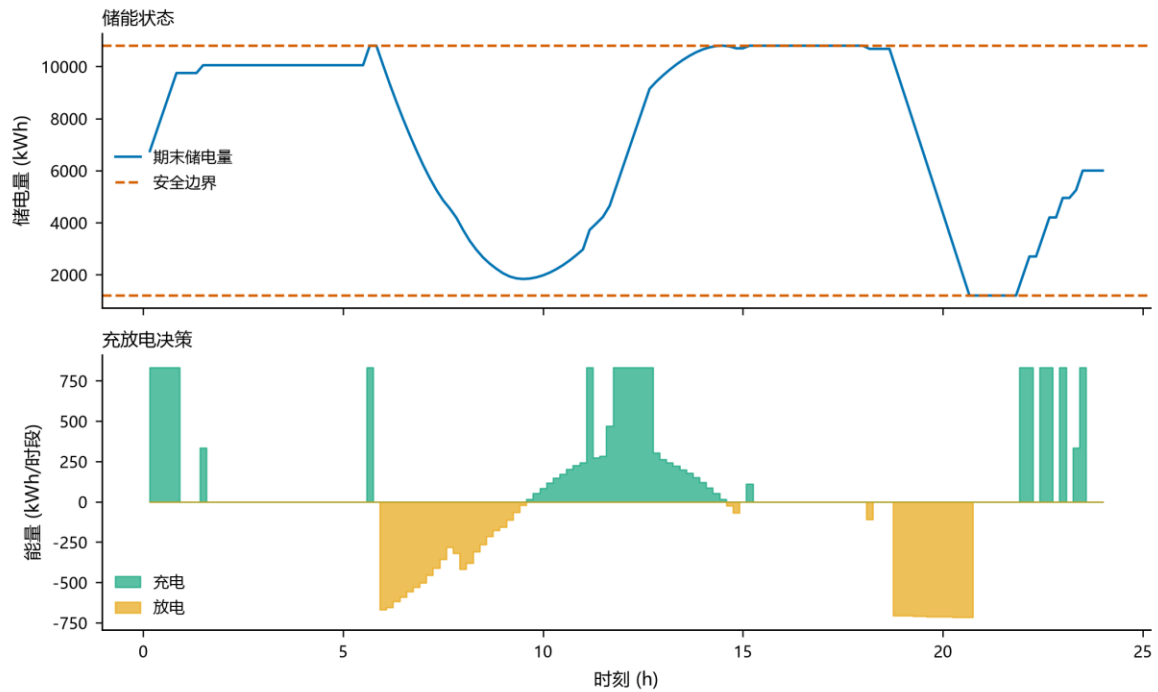
6.6 22:00 再充电为日末回归做准备

22:00 电价回落到 0.4209 元/kWh。储能此时处于低位，模型购买 1393.7903 kWh，其中 560.4570 kWh 供负荷，833.3333 kWh 给储能充电。后续继续在低价时段补能，23:30 后 SOC 回到 6000 kWh。

七 全天最优结果怎样理解

指标	结果	说明
----	----	----

指标	结果	说明
求解状态	HiGHS Optimal	求解器找到满足精度要求的最优解
全天计划购电量	59482.6990 kWh	包含负荷用电和储能损耗所需购电
全天计划购电费	35126.9486 元	模型的首要目标值
节省金额	12925.0980 元	无储能成本减优化成本
成本降幅	26.8981%	节省金额除以无储能成本
全天充电量	20740.6660 kWh	交流侧送入储能的总电量
全天放电量	16799.9395 kWh	储能送回交流侧的总电量
弃光量	0 kWh	所有预测光伏均被负荷或储能利用
SOC 最低与最高	1200 至 10800 kWh	恰好触及安全边界但不越界
24:00 SOC	6000 kWh	满足日末回归



结论: SOC 始终位于 [1200, 10800] kWh, 且 24:00 回到 6000 kWh。

图 2 储能状态与充放电动作

图中 SOC 在低价充电时上升, 在高价放电时下降, 并始终处于 1200 到 10800 kWh。充电总量 20740.6660 kWh 经过 0.81 的往返效率后可对应放电 16799.9395 kWh, 数值上 $20740.6660 \times 0.81 \approx 16799.9395$ 。

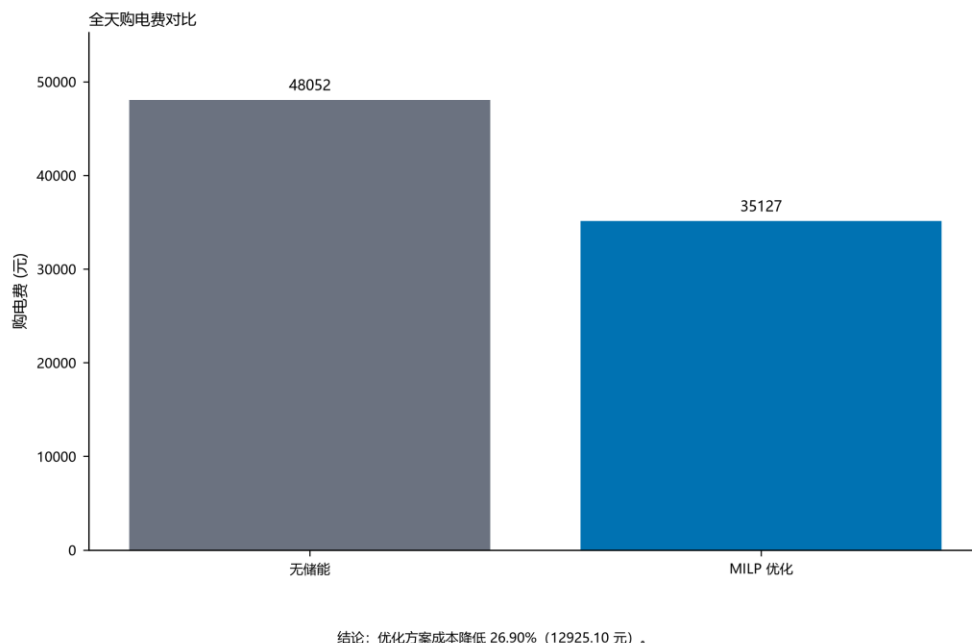


图 3 无储能方案与优化方案的全天购电费

八 怎样证明结果可信

8.1 逐时段回代

把求解器输出重新代回供需平衡和储能递推公式。最大供需平衡残差为 2.274×10^{-13} kWh，最大 SOC 递推残差为 8.313×10^{-13} kWh，远小于检验容差 10^{-5} kWh。这些极小值来自计算机浮点数舍入，可视为数值上等于 0。

检验项目	实测结果	判据	结论
供需平衡最大残差	2.274×10^{-13} kWh	$\leq 10^{-5}$ kWh	通过
SOC 递推最大残差	8.313×10^{-13} kWh	$\leq 10^{-5}$ kWh	通过
SOC 范围	1200 至 10800 kWh	在安全区间内	通过
日末偏差	0 kWh	$\leq 10^{-5}$ kWh	通过
同时充放电时段	0 个	必须为 0	通过
全天能量恒等式残差	5.457×10^{-12} kWh	$\leq 10^{-5}$ kWh	通过

8.2 和无储能基准比较

若完全不用储能，每个时段只在光伏不足时购电，费用为 48052.0466 元。优化结果为 35126.9486 元，确实更低。这个比较证明储能策略有经济收益，但仅凭它还不能证明全局最优。

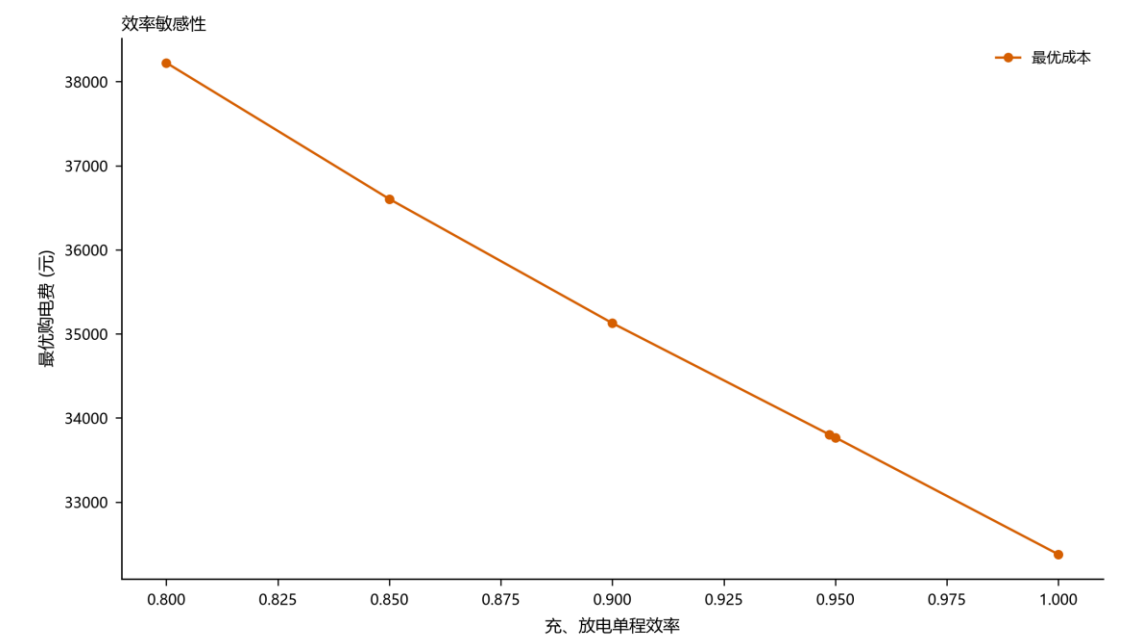
8.3 和连续松弛下界比较

把充放电互斥的二元限制暂时放宽，会得到一个更容易但可行域更大的线性问题，其最低费用是原问题不可能突破的下界 35126.948589 元。最终结果只比下界高 0.00001 元，恰好对应第二阶段允许的成本容差，因此可认为在给定数值精度内达到全局最优。

九 效率变化会怎样

主方案把充电效率和放电效率都取 0.90，往返效率为 0.81。效率越低，搬运同样多的电就需要额外购买更多电量，因此成本会上升。若题目中的 90% 被解释为总往返效率，应令两个单程效率都等于 $\sqrt{0.9} \approx 0.948683$ 。

单程效率	往返效率	最优购电费 元	全天购电量 kWh
0.80	0.64	38223.6516	64053.8678
0.85	0.7225	36603.4065	61728.9749
0.90	0.81	35126.9486	59482.6990
0.948683	0.90	33801.4956	57526.2435
0.95	0.9025	33767.0326	57472.6431
1.00	1.00	32377.0883	55541.9724



结论：在扫描范围内，单程效率 1.000 对应最低购电费 32377.09 元。

图 4 单程效率变化对最优购电费的影响

这项分析说明模型结论的方向稳定：无论采用哪种合理效率，储能都能利用电价差降低购电费；但具体费用会随效率口径变化，因此正式答题时应明确写出效率解释。

十 最容易犯的错误

错误	会造成什么问题	正确做法
把 kW 直接当 kWh	所有电量与 SOC 变化放大 6 倍	每 10 分钟功率都乘 1/6 小时
在两条方程都乘效率	效率被重复计算 能量凭空减少	效率只进入 SOC 递推式
允许购电量为负	模型偷偷把电卖给电网	设置 $g_t \geq 0$ 并单独设置弃光变量
没有充放电互斥	可能出现同一时段同时充放电	使用两个二元开关及和不超过 1
删除日末 SOC 约束	模型在最后透支电池 费用虚低	强制 $E_{144}=E_0=6000$
按时间文本直接连接	00:10 与跨日标签可能整体错位	内部统一用 1 至 144 的时段序号
只看成本不验约束	可能接受物理上不可执行的结果	回代平衡 SOC 边界 互斥和终端条件

十一 从模型到结果文件

结果文件中的内容	对应模型量
每 10 分钟计划购电量	直接输出 g_t
题目指定时段购电量	按时段序号读取对应 g_t
全天购电量	$\sum g_t$
全天购电费	$\sum p_t g_t$
每 4 小时充电量	时间块内 $\sum c_t$
每 4 小时放电量	时间块内 $\sum d_t$
0:00 储电量	$E_0=6000$
24:00 储电量	$E_{144}=6000$

11.1 题目指定时段购电量

时间段	购电量 kWh
10:00 至 10:10	0.0000
12:00 至 12:10	486.4029

时间段	购电量 kWh
14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315
18:00 至 18:10	636.9826
20:00 至 20:10	0.0000

11.2 每四小时充放电汇总

时间段	充电量 kWh	放电量 kWh
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000
4:00 至 8:00	833.3333	5947.4196
8:00 至 12:00	3954.6308	2121.4184
12:00 至 16:00	6119.3685	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5068.6869
20:00 至 24:00	5333.3333	3571.3132

十二 一页复习

第一问的本质是：在 144 个相互连接的时段中，安排购电和储能动作，使负荷全部得到满足，同时让全天购电费最低。

- 先把负荷和光伏从 kW 转为 kWh。
- 用供需平衡保证每个时段的电有来源也有去向。
- 用 SOC 递推把前后时段连接，并正确处理 0.9 的充放电效率。
- 用容量 功率 互斥 禁止售电和首末相等约束保证方案可执行。
- 用 $\sum p_t g_t$ 作为首要目标，再用第二阶段减少无效充放电。
- 最终购电费 35126.95 元，比无储能节省 12925.10 元，降幅 26.90%。
- 所有关键残差低于 10^{-12} kWh 量级，同时充放电时段为 0，日末 SOC 回到 6000 kWh。

结语

如果只记一个画面，可以把储能理解为在时间轴上搬运电量的仓库：低价或光伏富余时入库，高价且光伏不足时出库。公式的作用，是给这个仓库加上真实的容量 效率 功率和操作规则；求解器的作用，是在所有合法搬运方案中找到总费用最低的那一个。